Лабораторная работа 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Иванова Ангелина Олеговна

2026-03-29

Содержание I

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Результаты

Section 1

Вводная часть

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Задание

- Научиться находить и фильтровать файлы

Задание

- Научиться находить и фильтровать файлы
- Научится записывать необходимую информацию в файлы

Задание

- Научиться находить и фильтровать файлы
- Научится записывать необходимую информацию в файлы
- Научится работать с процессами

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

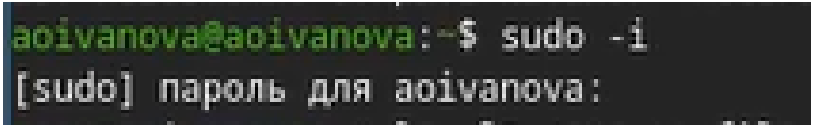

Рисунок 1: Переключение на суперпользователя

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# ls -lR /etc >> file.txt
root@aoivanova:~# head file.txt
/etc:
итого 1368
drwxr-xr-x. 1 root root    126 дек  4 03:00 abrt
-rw-r--r--. 1 root root     16 фев 17 19:01 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root   1529 июл 25  2025 aliases
drwxr-xr-x. 1 root root     70 янв  8 03:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root root   1354 фев 18 16:05 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root root     56 окт 23 07:00 anaconda
-rw-r--r--. 1 root root    541 авг  6  2025 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root     55 янв 13 03:00 asound.conf
```

Рисунок 2: Записование названий в файл

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# ls -lR ~/ >> file.txt
root@aoivanova:~# head file.txt
/etc:
итого 1368
drwxr-xr-x. 1 root root    126 дек  4 03:00 abrt
-rw-r--r--. 1 root root     16 фев 17 19:01 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root   1529 июл 25  2025 aliases
drwxr-xr-x. 1 root root     70 янв  8 03:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root root   1354 фев 18 16:05 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root root     56 окт 23 07:00 anaconda
-rw-r--r--. 1 root root    541 авг  6  2025 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root     55 янв 13 03:00 asound.conf
```

Рисунок 3: Дописование названий в файл

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# grep .conf file.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 янв 13 03:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 авг 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 окт 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28591 янв 16 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 окт 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 окт 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 фев 20  2025 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root     38 янв 16  2025 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root root      9 июл 25  2025 host.conf
-rw-r--r--. 1 root root   5799 фев 14 03:00 idmapd.conf
-rw-r--r--. 1 root root    989 фев 21  2024 imv_config
```

Рисунок 4: Вывод имен всех файлов .conf

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# grep .conf file.txt > conf.txt
root@aoivanova:~# head conf.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 янв 13 03:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 авг 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 окт 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28591 янв 16 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 окт 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 окт 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 фев 20  2025 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root     38 янв 16  2025 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root root      6 июл 25  2025 host.conf
-rw-r--r--. 1 root root   5790 фев 14 03:00 idmapd.conf
```

Рисунок 5: Запись имен файлов .conf

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# find ~ -name "c*" -print
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/commitizen.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cz-conventional-changelog.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cachedir.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/chalk.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/conventional-commit-types.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/@commitlint/config-validator.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cli-cursor.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cli-width.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cosmiconfig-typescript-loader.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cosmiconfig.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cli-spinners.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/chardet.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/color-convert.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/concat-map.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/color-name.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/@simple-libs/child-process-utils.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/@babel/code-frame.json
```

Рисунок 6: Определение имен файлов c*

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# ls ~/c*
/root/conf.txt
```

Рисунок 7: Определение имен файлов c*

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# find /etc -name "h*" -print
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
```

Рисунок 8: Определение имен файлов h*

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# find ~ -name "log*" -print > logfile &
[1] 2073
root@aoivanova:~# head logfile
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.3.3_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.3.3_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/logo
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ora@5.4.1/node_modules/log-symbols
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/log-symbols
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/node_modules/log-symbols
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers/log.js
[1]+  Завершён            find ~ -name "log*" -print > logfile
```

Рисунок 9: Запуск фонового записывания файлов

Выполнение лабораторной работы

```
root@aoivanova:~# rm ~/logfile
```

Рисунок 10: Удаление файла

Выполнение лабораторной работы

```
aoivanova@aoivanova:~$ gedit &
[1] 4097
```

Рисунок 11: Запуск в фоновом режиме gedit

Выполнение лабораторной работы

```
aoivanova@aoivanova:~$ ps aux | grep gedit
aoivano+    4097  1.9  2.0 1325592 65676 pts/0   Sl   14:34   0:00 gedit
aoivano+    4413  0.0  0.0 231292  2764 pts/0    S+   14:34   0:00 grep --color=auto gedit
aoivanova@aoivanova:~$ pgrep gedit
4097
aoivanova@aoivanova:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
aoivano+    4097  1.2  2.0 1325620 65956 pts/0   Sl   14:34   0:01 gedit
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 12: Определение индификатора процесса

Выполнение лабораторной работы

```
foot
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to
       terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9),
       since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps
       before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal
       has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be
       caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before
       terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the
       command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify
       processes by command name, are local extensions.
```

Рисунок 13: Справка команды kill

Выполнение лабораторной работы

```
aoivanova@aoivanova:~$ kill 4097
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 14: Завершение процесса gedit

Выполнение лабораторной работы

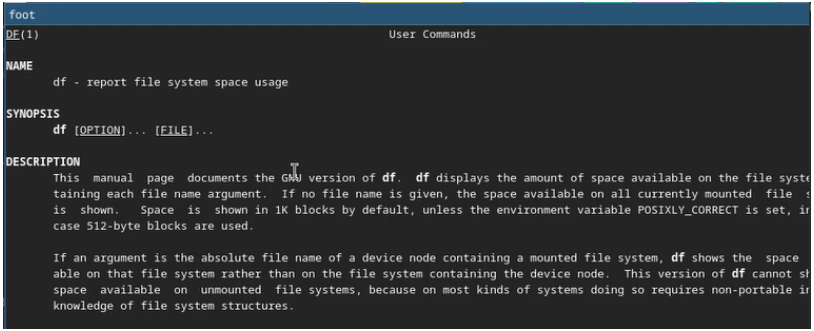

Рисунок 15: Справка команды df

Выполнение лабораторной работы

```
aoivanova@aoivanova:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        81172480     11186516 68940044           14% /
devtmpfs          1565892            0  1565892            0% /dev
tmpfs             1589272         3440  1585832            1% /dev/shm
efivarfs              256          196       56           78% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              635712         1176   634536            1% /run
tmpfs                1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1589272            4  1589268            1% /tmp
/dev/sda3        81172480     11186516 68940044           14% /home
/dev/sda2         1992552       421188  1450124           23% /boot
/dev/sda1          613160        19764   593396            4% /boot/efi
tmpfs                1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              317852           92   317760            1% /run/user/1000
```

Рисунок 16: Использование команды df

Выполнение лабораторной работы

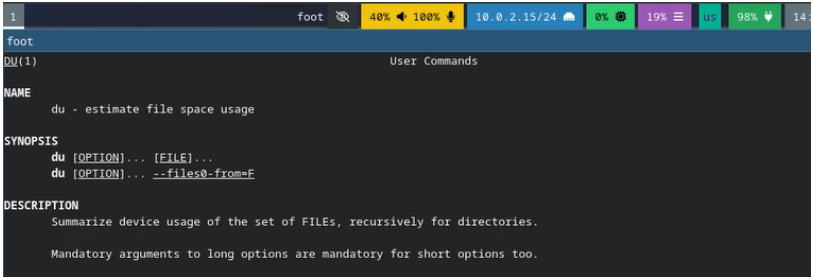

Рисунок 17: Справка команды du

Выполнение лабораторной работы

```
aoivanova@aoivanova:~$ du
8       ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8       ./.mozilla/extensions
0       ./.mozilla/plugins
8       ./.mozilla
4       ./.cache/abrt
0       ./.cache/obexd
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg/fontconfig
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders
0       ./.cache/glycin/usr/libexec
0       ./.cache/glycin/usr
0       ./.cache/glycin
3308    ./.cache/fontconfig
0       ./.cache/mc/mcedit
4       ./.cache/mc
331580  ./.cache/mozilla/firefox/f88jkelm.default-release/cache2/entries
```

Рисунок 18: Использование команды du

Выполнение лабораторной работы

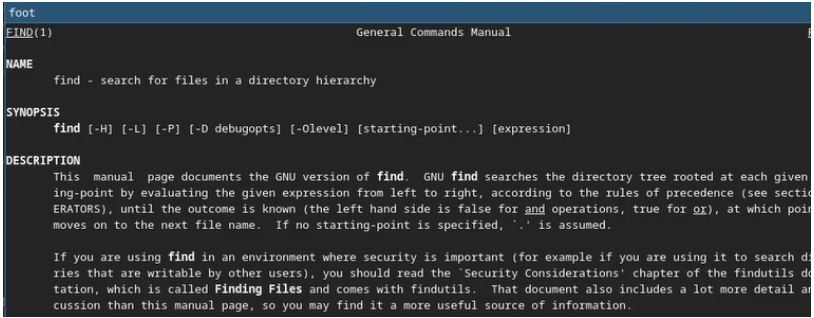

Рисунок 19: Справка команды find

Выполнение лабораторной работы

```
aoivanova@aoivanova:~$ find ~ -type d
/home/aoivanova
/home/aoivanova/.mozilla
/home/aoivanova/.mozilla/extensions
/home/aoivanova/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/aoivanova/.mozilla/plugins
/home/aoivanova/.cache
/home/aoivanova/.cache/abrt
/home/aoivanova/.cache/obexd
/home/aoivanova/.cache/glycin
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg/fontconfig
/home/aoivanova/.cache/fontconfig
```

Рисунок 20: Вывод имен директорий

Section 3

Результаты

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А иакже приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.